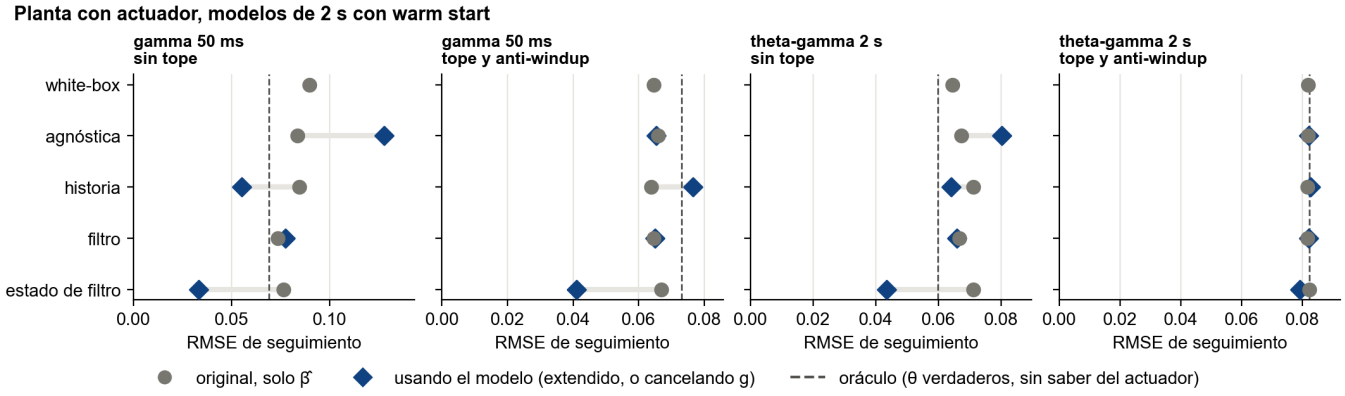
Controladores: resultados

Controlador del paper (Martínez et al., 2022) contra el extendido, sobre todos los modelos, con dos referencias y tres modos del comando: 1848 simulaciones. Cómo está armado, en «Controladores - explicación a fondo».

Valores: RMSE de seguimiento, mediana sobre ruidos y semillas, modelos de 2 s con warm start salvo que se indique. Tope: P en [0, 2,0], Q en [0, 1,5].

Lo principal

1. **El único modelo que mejora mucho el control es el estado de filtro, con el controlador extendido:** −52 % contra el oráculo con la gamma de 50 ms, y −28 % con la theta-gamma de 2 s.
2. **Ningún controlador pide comandos realizables.** Incluso el oráculo pide P entre −13 y +13, contra el rango de entrenamiento de 0 a 2. El extendido con estado de filtro llega a +73.
3. **Con el tope literal, todos se rompen en la planta con actuador** (0,40), por el windup del integrador. Con anti-windup vuelven a niveles normales.
4. **Con tope y anti-windup, la mejora del estado de filtro sobrevive en la gamma de 50 ms** (−44 % contra el oráculo), **pero se pierde en la theta-gamma de 2 s** (−4 %): el comando pasa la mayor parte del tiempo contra el tope y la autoridad del actuador manda.
5. **Historia y filtro entrenable no mejoran el control de forma consistente:** el extendido no encuentra un comando mejor en la mitad de los pasos.
6. **Cancelar la agnóstica empeora,** entre 50 y 70 % en el actuador sin tope.
7. **En refractariedad, todos quedan al nivel del oráculo:** la acción integral compensa sola.



Planta con actuador

Gamma de 50 ms

modelo	controlador	sin tope	tope literal	tope y anti-windup
oráculo	—	0,069	0,398	0,073
white-box	original	0,090	0,397	0,065
agnóstica	original, solo β̂	0,083	0,397	0,066
agnóstica	original, cancelando g	0,128	0,394	0,065
historia	original, solo β̂	0,085	0,397	0,064
historia	**extendido**	0,055	0,398	0,077
filtro	original, solo β̂	0,074	0,397	0,065
filtro	**extendido**	0,078	0,395	0,065
estado de filtro	original, solo β̂	0,077	0,398	0,067
estado de filtro	**extendido**	**0,033**	0,396	**0,041**

Theta-gamma de 2 s

modelo	controlador	sin tope	tope literal	tope y anti-windup
oráculo	—	0,060	0,200	0,082
white-box	original	0,064	0,199	0,082
agnóstica	original, solo $\hat{\beta}$	0,067	0,200	0,082
agnóstica	original, cancelando g	0,080	0,194	0,082
historia	original, solo $\hat{\beta}$	0,071	0,199	0,082
historia	**extendido**	0,064	0,198	0,083
filtro	original, solo $\hat{\beta}$	0,067	0,199	0,082
filtro	**extendido**	0,066	0,199	0,082
estado de filtro	original, solo $\hat{\beta}$	0,071	0,200	0,082
estado de filtro	**extendido**	**0,043**	0,194	0,079

- **Desde cero da lo mismo que con warm start** en historia, filtro y estado de filtro. Con la agnóstica, cancelar g desde cero empeora más (0,136 contra 0,128 en la gamma).
- **Los modelos de 200 ms dan los mismos resultados**, con una diferencia: la historia con el extendido sale 0,064 en vez de 0,055 en la gamma.
- **Las fallas de inversión del extendido con historia y filtro** van del 40 al 60 % de los pasos.

Planta con refractariedad

Gamma de 50 ms

modelo	controlador	sin tope	tope literal	tope y anti-windup
oráculo	—	0,0339	0,0422	0,0364
oráculo con la forma	—	0,0324	0,0408	0,0351
white-box	original	0,0336	0,0418	0,0361
agnósticas	original, solo $\hat{\beta}$	0,034	0,042	0,036
agnósticas, desde cero	original, cancelando g	0,044 a 0,045	0,045	0,042
agnósticas, warm start	original, cancelando g	0,034	0,041	0,0355
forma exacta	original, con la forma	0,0326	0,0408	0,0351

Theta-gamma de 2 s: todos los controladores dan alrededor de 0,039 sin tope, 0,059 con tope literal y 0,051 con anti-windup. La excepción es cancelar g de la agnóstica desde cero, con 0,043, 0,060 y 0,053.

- **El tope molesta poco en refractariedad.** En la gamma de 50 ms el comando nunca baja de 0,8, así que solo muerde el techo.
- **La forma exacta con warm start iguala al oráculo que conoce la forma**, y cancelar g con warm start queda al nivel del oráculo. Desde cero, cancelar g empeora un 30 %.

Rango del comando sin tope

controlador y modelo, planta con actuador	P, gamma 50 ms	P, theta-gamma 2 s
oráculo	−13 a +13	−14 a +13
original, $\hat{\beta}$ de cualquier modelo	−15 a +17	−16 a +18
extendido, historia y filtro	−19 a +17	−19 a +18

controlador y modelo, planta con actuador	P, gamma 50 ms	P, theta-gamma 2 s
extendido, estado de filtro	**−29 a +73**	**−37 a +73**
estímulos de entrenamiento	0 a 2	0 a 2

En refractariedad, P va de 0,8 a 12 con la gamma de 50 ms y de −13 a +12 con la theta-gamma: ahí el comando negativo aparece al apagar cada ráfaga.

Tiempo contra el tope, con anti-windup. En el actuador, entre 61 y 94 % con la gamma de 50 ms, y entre 38 y 96 % con la theta-gamma. El estado de filtro con el extendido es el que menos tiempo pasa contra el tope: 61 y 38 %.

Qué significa para el trabajo

- **Representar el actuador con su forma física sí sirve para controlar mejor:** es lo único que le gana claramente al oráculo. Las correcciones agnósticas ajustan las trayectorias, pero no dan un modelo invertible.
- **Con un comando realizable, la ventaja depende de la tarea.** Se mantiene en una gamma continua, y se pierde cuando la referencia pide apagar y encender rápido, porque sin luz negativa no se puede frenar la actividad.
- **Para seguir:**
  - rediseñar las ganancias del PI para la autoridad real del actuador;
  - probar un controlador que no invierta el modelo (MPC, IMC clásica);
  - medir con ruido y un estimador de estado, como en el paper.

Tablas completas (200 ms y 2 s, desde cero y warm start): `wilson-cowan-id/results/control_resumen.md`.